

# DESAFIO DE DADOS

## Desafio 03 — Forma e Volume da Árvore: Cubagem, Fator e Quociente de Forma

### Contexto

A base de dados **cubagem.xlsx** traz os dados de **cubagem rigorosa** de 36 árvores do mesmo talhão 8 já utilizado nos Desafios 1 e 2. Essas árvores foram abatidas/escaladas e tiveram seus diâmetros medidos em diversas seções ao longo do fuste, seguindo o **método de Smalian** de coleta — ou seja, o diâmetro foi medido nas extremidades de cada seção (não no meio dela).

| Coluna | Significado                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Talhão | Talhão de origem da árvore (8, mesmo das bases anteriores)        |
| Arv    | Número de identificação da árvore                                 |
| hi     | Altura da seção ao longo do fuste, em metros (do solo até o topo) |
| di     | Diâmetro medido naquela altura (hi), em centímetros               |
| DAP    | Diâmetro à altura do peito da árvore (1,30 m), em centímetros     |
| HT     | Altura total da árvore, em metros                                 |

As alturas de seção (hi) não são igualmente espaçadas: há medições em 0,10 m; 0,30 m; 0,50 m; 0,70 m; 0,90 m; 1,10 m; 1,30 m (DAP) e, a partir daí, aproximadamente de metro em metro até o topo, onde o diâmetro medido é 0 ( $di = 0$ ) na própria altura total da árvore ( $hi = HT$ ). Cada árvore tem, portanto, um número diferente de seções.

### O problema

Este desafio tem duas frentes complementares, ambas usando a mesma base de cubagem: (A) comparar métodos de cubagem para estimar o volume real de cada árvore; e (B) usar esse mesmo perfil de diâmetros ao longo do fuste para caracterizar a forma da árvore e analisar como ela se relaciona com o volume.

### Parte A — Cubagem: Smalian, Huber e Newton

O objetivo desta parte é elaborar um script em R que calcule o volume individual de cada uma das 36 árvores cubadas, aplicando três métodos de cubagem estudados nas aulas — Smalian, Huber e Newton — e comparando os resultados.

Como os dados foram coletados no padrão Smalian (diâmetros nas extremidades de cada seção), o cálculo do volume por esse método é direto. Já os métodos de Huber e Newton exigem, teoricamente, o diâmetro no meio de cada seção (Huber) ou nas duas extremidades mais o meio (Newton) — informação que não foi coletada em campo. Parte do desafio é decidir, com justificativa técnica, como estimar esse diâmetro do meio da seção a partir dos dados disponíveis (ex.: interpolação entre os diâmetros medidos nas extremidades adjacentes, ou outra estratégia razoável escolhida pelo grupo).

1. Implementar, em R, uma função para cada método de cubagem (Smalian, Huber e Newton), aplicada seção a seção, com a soma das seções resultando no volume total da árvore.
2. Definir e documentar, no código e no relatório, a estratégia usada para estimar o diâmetro do meio da seção nos métodos de Huber e Newton, já que os dados seguem o padrão Smalian.
3. Calcular o volume de cada uma das 36 árvores pelos três métodos.

- Consolidar os resultados em um único arquivo de saída (um por árvore, com os três volumes lado a lado).
- Comparar os volumes obtidos pelos três métodos: existe diferença relevante entre eles? Em que direção (superestimativa/subestimativa)? Isso é esperado, considerando como os dados foram coletados?

## Parte B — Forma da árvore: fator de forma e quociente de forma

O volume real obtido pela cubagem (use o volume calculado pelo método de Smalian como referência) permite caracterizar o quanto o fuste de cada árvore se aproxima de um cilindro perfeito — ou seja, sua forma. Nesta parte, o grupo deve:

- Calcular o fator de forma de cada árvore, definido como a razão entre o volume real (cubagem) e o volume de um cilindro de referência, cuja base é a área seccional no DAP e cuja altura é a altura total da árvore (HT).
- Calcular o quociente de forma de Girard de cada árvore, definido como a razão entre o diâmetro medido na altura de Girard (5,2 m do solo) e o DAP. Como essa altura fixa raramente coincide exatamente com um ponto medido nos dados, o grupo deve interpolar o diâmetro nessa altura a partir dos pontos disponíveis (ex.: entre os pontos medidos imediatamente abaixo e acima de 5,2 m).
- Opcionalmente, para aprofundar a análise, calcular razões diâmetro/DAP em outras alturas fixas do fuste (ex.: 2 m, 8 m), obtendo um perfil de afilamento simplificado de cada árvore — note que essas razões adicionais são complementares e não substituem o quociente de forma de Girard, que usa especificamente a altura de 5,2 m.
- Analisar como o fator de forma e o quociente de forma variam entre classes de DAP e de altura: árvores mais finas/altas têm forma diferente de árvores mais grossas/baixas? Existe tendência clara?
- Discutir, com base nos resultados: o que aconteceria com a estimativa de volume do povoamento se um único fator de forma médio fosse aplicado a todas as árvores, ignorando essa variação? Em que situações essa simplificação seria mais ou menos problemática?

## Fórmulas de referência

Para uma seção (tora) de comprimento  $L$ , com área seccional  $A_0$  (base),  $A_m$  (meio) e  $A_1$  (topo), sendo  $A = \pi/4 \times (d/100)^2$  ( $d$  em cm,  $A$  em  $m^2$ ):

| Método  | Fórmula do volume da seção                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| Smalian | $V = ((A_0 + A_1) / 2) \times L$                |
| Huber   | $V = A_m \times L$                              |
| Newton  | $V = ((A_0 + 4 \times A_m + A_1) / 6) \times L$ |

*O volume total da árvore é a soma dos volumes de todas as seções, do primeiro ponto medido ( $h_i = 0,10$  m) até o topo ( $h_i = HT$ , onde  $d_i = 0$ ). O grupo deve decidir e justificar como tratar o pequeno trecho entre o solo ( $h_i = 0$ ) e a primeira medição ( $h_i = 0,10$  m) — por exemplo, considerá-lo desprezível, ou estimar seu volume como um cilindro.*

### Fator de forma e quociente de forma

| Indicador                            | Fórmula                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fator de forma ( $f$ )               | $f = V_{\text{real}} / V_{\text{cilindro}}$ , onde $V_{\text{cilindro}} = g_{\text{DAP}} \times HT$ |
| Quociente de forma de Girard ( $q$ ) | $q = d(5,2 \text{ m}) / \text{DAP}$                                                                 |

Onde  $g\_DAP$  é a área seccional calculada com o DAP ( $\pi/40000 \times DAP^2$ ) e  $d(5,2\text{ m})$  é o diâmetro interpolado na altura de Girard (5,2 m do solo). Como os dados não trazem nenhuma medição exatamente a 5,2 m (os pontos mais próximos variam de árvore para árvore, por exemplo entre 5,0 m e 6,0 m), o grupo deve definir e justificar uma estratégia de interpolação para obter esse diâmetro.

## Especificação técnica do script R

### Entrada

O script deve ler o arquivo cubagem.xlsx (ou .csv exportado dele) com as colunas Talhão, Arv, hi, di, DAP e HT.

### Processamento

- Uma função por método de cubagem (ex.: `vol_smalian()`, `vol_huber()`, `vol_newton()`), recebendo os vetores de hi e di de uma árvore e retornando o volume total.
- Uma função para interpolar o diâmetro em uma altura absoluta qualquer (ex.: `diametro_interpolado(hi, di, altura_alvo)`), reaproveitada tanto na estimativa do meio da seção (Huber/Newton) quanto no cálculo do quociente de forma na altura de Girard (5,2 m).
- Uma rotina que percorra cada árvore (Arv) da base, aplicando as três funções de volume e os cálculos de fator/quociente de forma, armazenando os resultados.
- Tratamento explícito da estimativa do diâmetro do meio da seção (Huber e Newton), em uma função separada e documentada.
- O script deve rodar do início ao fim sem intervenção manual, para qualquer conjunto de árvores presente no arquivo de entrada (não usar valores fixos/hardcoded de números de árvore).

### Saída

O script deve gerar um único arquivo consolidado (.csv ou .xlsx), com uma linha por árvore e as seguintes colunas, nesta ordem:

| Coluna            | Descrição                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| arvore            | Número de identificação da árvore (Arv)                         |
| dap_cm            | Diâmetro à altura do peito (cm)                                 |
| altura_m          | Altura total da árvore (m)                                      |
| volume_smalian_m3 | Volume total estimado pelo método de Smalian (m³)               |
| volume_huber_m3   | Volume total estimado pelo método de Huber (m³)                 |
| volume_newton_m3  | Volume total estimado pelo método de Newton (m³)                |
| fator_forma       | Fator de forma (volume real / volume do cilindro de referência) |
| quociente_forma   | Quociente de forma de Girard (d à altura de 5,2 m / DAP)        |

Exemplo ilustrativo do formato esperado (valores fictícios):

|             |                 |          |                   |                 |                  |        |
|-------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| arvore      | dap_cm          | altura_m | volume_smalian_m3 | volume_huber_m3 | volume_newton_m3 |        |
| fator_forma | quociente_forma | 1559     | 12.98             | 23.3            | 0.1587           | 0.1602 |
| 0.1594      | 0.42            |          | 0.61              |                 |                  |        |

## Passos sugeridos

1. Carregar e explorar os dados (número de seções por árvore, faixa de DAP e altura).
2. Implementar e testar a função de Smalian em uma única árvore, conferindo o resultado manualmente para uma ou duas seções.
3. Definir a estratégia de estimativa do diâmetro do meio da seção e implementar as funções de Huber e Newton.
4. Implementar a função de interpolação de diâmetro em uma altura absoluta qualquer, e reaproveitá-la para calcular o quociente de forma de Girard (altura de 5,2 m).
5. Calcular o fator de forma de cada árvore, usando o volume de Smalian como referência do volume real.
6. Generalizar todos os cálculos para as 36 árvores (loop, sapply/purrr, ou abordagem equivalente).
7. Consolidar os resultados no formato de saída especificado e exportar o arquivo.
8. Elaborar gráficos/tabelas comparando os três métodos de cubagem e relacionando fator/quociente de forma com DAP e altura, redigindo a discussão sobre os padrões observados.

## Entrega (GitHub)

- Script R comentado, com as funções de cada método de cubagem e de forma claramente identificadas.
- Arquivo de saída consolidado (.csv ou .xlsx), no formato especificado.
- README explicando a estratégia adotada para estimar o diâmetro do meio da seção e o diâmetro na altura de Girard (5,2 m) usado no quociente de forma.
- Relatório curto com: (a) comparação entre os três métodos de cubagem; (b) análise de como fator de forma e quociente de forma variam com DAP/altura; e (c) discussão sobre o efeito da forma da árvore na estimativa de volume.